

Saavosh
Scientific group

ساوش

saavosh

ساوش چهارم
تابستان ۹۹

ساوش پیدایش می شود!

اگر سر به هوا نیستید لطفا نخوانید...

ساوش نگار ۱
پیدایش علم ۲
پیدایش زمین ۴
ماه در منظر حیات ۵
پیدایش تکنولوژی ۷
پیدایش سیاه چاله ۸
رویداد ۹
سحابی چشم خدا ۱۰

سرپرست ساوش: امیراحسان حیدری
مدیر اجرایی: محمد صنوبر
سرپرست نویسندگان محیاذوالفقاری

نویسندگان: فاطمه اخوان ، امیراحسان حیدری ، سبا دانشیار ، محیا ذوالفقاری ، آیدا رضایی ، محمد صنوبر ، رضا ماه‌منظر

ویراستار: محیا ذوالفقاری ، محمد صنوبر

گرافیست: فاطمه سدیدی
صفحه آرا: فاطمه بهلولی

پادکست: نگین رزمی ، ملیکا مقدم ، عطیه صاحب الزمانی

پشتیبانی سایت: امیرحسین علی‌محمدی

ساوش وقف درخت!

میتوانید ساوش را در فضای مجازی با آی دی
@Saavosh دنبال کنید!

ساوش نگار

امیر احسان حیدری

خیلی وقت‌ها که تو فکر می‌رم ذهنم شروع می‌کنه برگشتن به عقب، گاهی از کنترلم خارج می‌شه و اونقدر عقب می‌ره که به کودکی می‌رسه. اگه بهش اجازه بدم عقب‌تر و عقب‌تر می‌ره تا می‌رسه به پیدایش این جهان!
راستی واقعا چجوری به وجود اومدیم؟!
این سوالیه که هزاران سال ذهن کنجکاوترین دانشمندان و فیلسوفان رو درگیر خودش کرده.
شاید هیچ وقت نشه به جواب این سوال رسید اما تلاش‌های دانشمندان گذشته از پیدایش خیلی از چیزهای اطرافمون پرده برداشته.
یک روز یه جا خوندم «ما دُرِّه ستارگانیم» گرچه در نگاه اول جمله عجیب و شعارگونه‌ایه ولی از نظر علمی کاملا درسته!
آره! ما واقعا فرزندان ستارهاییم، ستاره‌های واقعی مثل همینایی که هر شب تو آسمون میبینیم! اما !! چطور؟!
چندین میلیارد سال پیش ستاره‌ای بزرگ‌تر از خورشید ما در کهکشان راه شیری در همین حوالی ما زندگی می‌کرده که پس از مدتی مثل همه



ستاره‌ها منفجر میشه و موادش در فضا پخش می‌شه و یک ابر بزرگ از هیدروژن، کمی هلیوم و مقدار کمتری سایر عناصر که در هسته ستاره ساخته شدن رو به وجود میاره.
پس از میلیون‌ها سال از این ابر ستاره‌ها، منظومه‌ها و سیاراتی جدید به وجود میاد که یکیشون می‌شه خورشید و یک سیارش می‌شه زمین، پس همه عناصر موجود در زمین برمی‌گرده به اون ستاره قدیمیه!
از اونجایی که ما هم تمام عناصرمون رو از زمین می‌گیریم پس می‌تونیم بگیم همه عناصر بدن ما از اون ستاره میان! واقعا ما فرزند اون ستاره‌ایم، ستاره‌ای درخشان و فداکار که شاید بشه گفت همه مدیونشیم...
گاهی فکر می‌کنم اگر همه آدما بدونن زمانی یک بخش از ستاره بودن در رفتارشون تجدید نظر می‌کنن؟
چرا راه دور بریم...روی خود من چه اثر گذاشته؟!
روی شما چه اثری میذاره؟!
ساوش چهارم با افتخار تقدیم می‌شود به تمامی انسان‌های خیرخواه و صلح طلبی که مانند ستاره‌ها زندگی کرده و می‌کنند

پیدایش علم

آیدا رضایی

هزاران سال است که انسان درباره‌ی چیزهای پیرامونش پرسش‌های بسیاری را مطرح کرده و به پاسخ‌هایی هم رسیده است: پاسخ‌هایی که تاکنون تغییرات زیادی هم پیدا کرده‌اند. علم نیز از این تغییرات بی‌نصیب نبوده است.
علم منحصر به فرد است و بهترین روش برای درک جهان و تمام چیزهای موجود در آن از جمله خودمان را در اختیارمان قرار می‌دهد.
علم همواره درحال تحول و حرکت است که بر پایه‌ی تفکرات و کشفیاتی بنا شده که از نسلی به نسل بعد انتقال می‌یابد؛ اما چیزی که تغییر نکرده است، کنجکاوی، تخیل و ذکاوت کسانی بوده که به کار علمی می‌پرداختند و این، مردمانی که سه هزار سال پیش به جهانشان عمیقا می‌اندیشیدند را نیز شامل می‌شود.
تاریخ علم، خود یک علم است و ویژگی‌های خاص خود را دارد.
شاید مهم‌ترین ویژگی‌اش آن باشد که از سویی با تمام تاریخ بشر به طور کلی و از سویی دیگر با تمامی علم، پیوستگی نزدیک دارد.
نمی‌توان درصدد بررسی چگونگی پیشرفت و تکامل علم در یک دوران خاص بود و به رویدادهای سیاسی، وضع اجتماعی و اقتصادی، شرایط جغرافیایی و به طور کلی عوامل گوناگون تاریخی خارج از محدوده‌ی خاص علم، بی‌توجه بود.
علم از موقعیت تاریخی و وضعیت احاطه‌کننده‌ی آن تاثیر می‌گیرد و بر آن اثر می‌گذارد.
علم برخی از بهترین مغزهای هر تمدنی که تا آن مرحله پیشرفت کرده است که بتواند به این نحو طبیعت را به چالش بطلبد، به خود جلب کرده است.
در بیشتر طول تاریخ بشر، علم پابه‌پای جادو، دین و فناوری برای درک و تسلط بر جهان به کار رفته است.



بحث درباره‌ی تاریخ علم و ریشه‌های آن بدون رودررو شدن با سحر و جادو نشدنیست.
اگرچه برخورد این دو با طبیعت کاملا متفاوت به نظر می‌رسد، دارای اشتراکات بسیاری هستند.
چشم‌انداز جادویی، راه مشروع بیان ترکیبی از جهان و ارتباط انسان با آن بود.
جادوگر می‌داند بقای انسان بسته به رفتار طبیعت است.
می‌داند که رابطه‌ای میان انسان و جهان پیرامونش وجود دارد.
در واقع او با درکی ابتدایی به این نکته واقف است که اگر طرز عمل درست باشد، آدمیزاد می‌تواند نیروهای طبیعی را زیر سلطه بگیرد و آن‌ها را به سود خویش به کار ببرد.
جادو روی هم رفته بیانگر دیدگاهی جاندارانگارانه (انیمیستی) از طبیعت بود.
جادوگر می‌توانست از روابط عمومی طبیعت درکی بسیار ظریف داشته باشد.
تردستی‌های او هرچند اغلب در راه خطا بودند، شناختی تجربی از مواد گوناگون را ناگزیر نتیجه می‌دادند.
با رشد جامعه‌ی کهن در خاورمیانه، توجه به جزئیات پدیده‌های طبیعی به شکل پخته‌تری از دانش، مجال رشد و نمو داد.
در این میان جایگاه جادو به مرور تنزل یافت که سبب شد فیلسوفان یونان باستان نگرشی کاملا غیرجادویی اتخاذ کنند و به این ترتیب آن‌ها ذهنیتی را شکل دادند که تا امروز در کانون فرهنگ علمی غرب باقی مانده است.
همانطور که اشاره شد، چراغ علم اولین بار نزدیک به ده هزار سال پیش در خاورمیانه سوسو زد، یعنی زمانی که انسان شروع به جمع‌آوری دانستنی‌ها کرد.
البته هر انتخابی برای زمان آغاز علم اختیاریست و انتخاب من در این مقاله‌ی کوتاه محدود به مکان جغرافیایی و بازه‌ی زمانی خاصی نمی‌شود.
نخستین انسان‌ها توجه به پیرامون را اساسا برای زندگی خود انجام دادند، اما نه فقط برای آن.
گردآوری اطلاعات تفصیلی درباره‌ی گیاهان، حتی اطلاعاتی که نه در طب

کاربرد داشت نه برای تهیه‌ی خوراک، بلکه تنها به این دلیل که جالب بودند.
فهرست کردن جانوران، چه آن‌هایی که رام کرده بودند و چه حیوانات وحشی.
طبعا با گذشت زمان، خود زندگی کسب معلومات بیشتر و متنوع‌تری را اقتضا کرد.
راه‌هایی برای بلند کردن بارهای سنگین پیدا شد، غلتک و قرقره و چرخ اختراع شد، فنون کشاورزی پیش رفت، پوست حیوانات دباغی شد، بافندگی اختراع شد، ظروف سفالی ساخته شد، موادی از راه تصفیه به صورت خالص تهیه شد و بسیاری دست‌آورد دیگر که گاه نبوغ بسیاری در آن بروز پیدا می‌کرد.
استفاده‌ی دارویی از گیاهان را انسان در عصر ماقبل تاریخ آموخت.
با اهلی کردن حیوانات در حدود ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد، چوپانان و کشاورزانی که دامداری هم می‌کردند باید فراوان درباره‌ی نحوه‌ی تولیدمثل حیوانات و روش‌های در درمان بیماری و جراحات آن‌ها آموخته باشند.
اگرچه طبیب بدوی داروی گیاهی و حیوانی تجویز می‌کرد، کار او در همین خلاصه نمی‌شد.
او برای دور راندن ارواح خبیثی که مسبب بیماری بودند ورد می‌خواند و فال می‌گرفت.
با این همه، دانش انسان در زمینه‌ای که اکنون آن را علوم زیستی می‌نامیم نمی‌توانست به سرعت شکل علم را به خود بگیرد.
همساز کردن و گنجاندن همه‌ی حقایق بی‌ارتباط و شواهد تفصیلی در یک طرح منسجم بسیار دشوار بود.
اما وضعیت در قلمرو فیزیک متفاوت بود چرا که علت و معلول را ساده‌تر می‌توان یافت و آسان‌تر به اندیشه‌ای بنیادی رسید که در موارد بسیار متنوعی صادق است.
یک نمونه‌ی آن اعداد است.
این که عدد را می‌توان به چیزهای گوناگون نسبت داد، باید خیلی زود فهمیده شده باشد.
یک انسان، دو دست، پنج انگشت.
پس اول فکر شمارش به مغز خطور کرد: اندیشه‌ای مجرد که بدون وجود اجسام مادی می‌توانست به ذهن آید.
علم حساب این چنین آغاز شد و در جوامع مختلف شکل خاص خود را پیدا کرد و پیش رفت.
شاید ستاره‌شناسی، اولین پژوهش جداگانه‌ای باشد که با ریاضیات درآمیخت و آن را به کار گرفت.
بهره‌گیری از افلاک به جای تقویم یا ساعت، به عدد نیاز داشت.
بعدها، برای اندازه‌گیری فاصله‌ی بین ماه و ستارگان با زمین نیز به اعداد نیاز بود اما این مسئله بعد دیگری هم داشت و این مقدمه‌ی اندازه‌گیری زوایا شد که اهمیت بسیاری پیدا کرد.
البته که ستاره شناسی همواره در طول تاریخ خود را با زندگی بشر به نوعی پیوند زده است.
شکی نیست که انسان ماقبل تاریخ در شب، فراوان به آسمان نگاه می‌کرده که کنجکاوی و حیرت در آن موج می‌زده است.
در نهایت مهمترین آموزه‌ی پیدایش علم درباره‌ی جایگاه ما در جهان این است که ما خاص نیستیم.
پیشرفت علم نشان می‌دهد که زندگی بشر تفاوت چندانی با انواع دیگر زندگی در کره‌ی زمین ندارد.
می‌توان گفت ترقی واقعی زمانی رخ داد که علم و فناوری با یکدیگر درآمیختند.
مسلما علم بزرگترین دستاورد ذهن بشر است و این واقعیت که پیشرفت را در بیشتر موارد انسان‌هایی عادی اما با ذکاوت، بطور گام‌به‌گام و اغلب بر مبنای دستاوردهای پیشینیان خود محقق ساخته‌اند، داستان را جذاب‌تر می‌کند.
از آنجا که توسعه‌ی علم ابدا متوقف نشده است، شاید بعضی از شما در گام‌های بعدی آن سهمی داشته باشید.

پیدایش زمین

فاطمه اخوان

زمین یکی از نه سیاره ای است که همراه سایر سیارات و تعدادی اجرام کوچک به دور خورشید در گردش است.اجرامِ منظومه شمسی ما از ابر عظیمی که اساساً متشکل از هیدروژن و هلیم و با درصد ناچیزی از عناصر سنگین به وجود آمده است. هیدروژن ساده ترین عنصر شناخته شده تقریباً از اوایل جهان وجود داشته است. بعد از اینکه ستارگان شروع به پیدایش کردند،فشار عظیم در مرکزِ این جهنمِ آتشین آنقدر زیاد بود که اتم های هیدروژن با یکدیگر آمیخته شدند و هلیم را ساختند.بعد از آن هلیم ترکیب شد تا عناصر سنگین تری مثل برلیم، کربن،اکسیژن و... را در فرآیندی به نام سنتز هسته ای بسازد.

وقتی در نهایت ستارگان متلاشی و می آیند،این عناصر جدید در سراسر جهان پراکنده می شوند و به صورت ترکیباتِ منفجرِ می شوند و به صورت ابرنواختر در می آیند: این عناصر جدید در سراسر جهان پراکنده می شوند و به صورت ترکیباتِ جدیدی مانند ترکیب آب مخلوط می شوند. حدود شش میلیارد سال قبل،با نخستین تجمعات ذرات کیهانی، شکل گیری منظومه شمسی آغاز شد ودر حدود ۶/۴میلیارد سال قبل،سیاره زمین به صورت کره ای مذاب تشکیل و در مدار خود قرار گرفت.با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب ،حدود چهار میلیارد سال قبل،سنگ های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شدند؛سپس با فوران آتش فشان های متعدد، به تدریج گاز های مختلف مانند اکسیژن،هیدروژن،نیتروژن،کربن دی اکسید و...از داخل زمین خارج شدند ؛ به عبارت دیگر سنگ های مذاب در هسته ی زمین گاز های آتش فشانی را به سمتِ سطح،



آزاد کرده اند و هوا کره را بوجود آوردند. اتمسفر طی فرآیندی به نام آزاد کردنِ گاز پدید آمده است. در ادامه،کره ی زمین سردتر شد و بخار آب به صورت مایع در آمد و آب کره تشکیل شد.

البته تمامِ آب موجود بر روی کره زمین بدین صورت تشکیل نشده است.

بر طبقِ یک فرضیه قبل از تشکیل هواکره، هنگام شکل گیری سنگ ها بر روی زمین به طور نسبی مقدار کمی آب ، بدلیل برخورد مولکول های آبی که در ابر های غبار آلودی که منظومه ی شمسی را شکل دادند و بعد از پیدایش سیاره ی زمین بیشتر با آن برخورد داشتند، وجود داشته است ، اما بدلیل حرارت زیاد و نبود هیچ جوی پیرامونِ زمین باعث تبخیر بخشی از آب و بازگشتِ آن به فضا می شده است؛ و آب نمی توانست تا صد ها میلیون سالِ بعد که اولین اتمسفر تشکیل شد روی زمین باقی بماند.

تا مدت ها دانشمندان گمان می کردند که مقدار زیادی از آب توسط ستاره های دنباله دار یا سیارک هایی که طی میلیون ها سال زمین را بمب باران کردند، آورده شدند.تحقیقاتِ اخیر این تئوری را به چالش کشیده است.

دانشمندان با آزمایش بر روی شهاب سنگ های کربن دار که با فاصله ی کمی از پیدایش منظومه شمسی شکل گرفته اند،یافتند که نه تنها آن ها دارای آب بودند بلکه ترکیباتِ شیمیایی مواد معدنی آن ها با سنگ های روی زمین و نمونه ی سیارک هایی که همزمان با سیاره ی زمین شکل گرفته اند، مطابقت دارد.

با تشکیل اقیانوس ها و تحت تاثیر انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست کره فراهم و زندگی انواع تک سلولی ها در دریاهای کم عمق آغاز شد.

کره فراهم و زندگی انواع تک سلولی ها در دریاهای کم عمق آغاز شد.

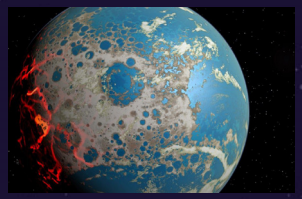
به وجود آمدن چرخه ی آب،باعث فرسایش سنگ ها،تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی گردید.در ادامه،با حرکت ورقه های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف، سنگ های دگرگونی به وجود آمدند.

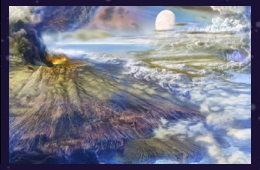
دانشمندان معتقدند شرایط فعلی کره ی زمین به تدریج و در طی میلیارد ها سال مهیا شده است.

ماه در منظره حیات

رضا ماه منظر

نقش آفرینی ماه در لحظه پیدایش حیات!
هرگاه که صحبت از روزهای ابتدائی زمین می شود، همه ی ما به یاد سطحی داغ و مذاب، اتمسفری متراکم، اقیانوس های اولیه جوشان و آتشفشان های درونش می افتیم. رعد و برق ها و باران های چند ده میلیون ساله که بر بستر سنگی سیاره زمین می بارید و شهاب سنگ هایی که برخوردشان با سطح زمین یک امر رایج بود.
وجود تمام این موارد به ظاهر نامطلوب، برای پیدایش حیات امری ضروری بود.
اما به نظر می رسد اگر زمین، ماه را نداشت، پیدایش حیات با تعویق میلیون و یا حتی میلیارد ساله رو به رو می شد.
پیدایش حیات نیاز به یک سوپ بنیادی از مواد آلی داشت و برای طبخ این سوپ ماه نقش قاشق را بازی می کرد تا اقیانوس ها ته نگیرند!!
زمین در روز های اولیه خود حال روز متفاوتی داشت.
پوسته ای نازک و جریان های شدید مذاب و کوه هایی آتشفشانی که دائما



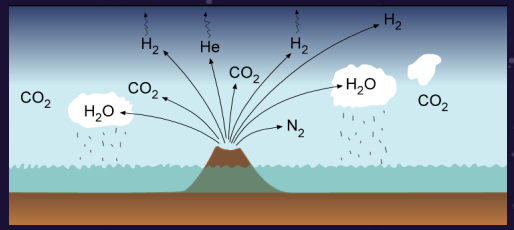


گازهای گلخانه ای به همراه ترکیبات

گوگردی به جو زمین اضافه می کردند.
در میان این حجم دود و غبار آتشفشانی، بخار آب فراوانی نیز وجود داشت.
این بخار آب، همانند امروز، در لایه های فوقانی زمین سرد شده و بر سطح زمین می بارید.
بارش آب باران بر سطح داغ و مذاب زمین نمایش باشکوهی از مبارزه آب و آتش بود

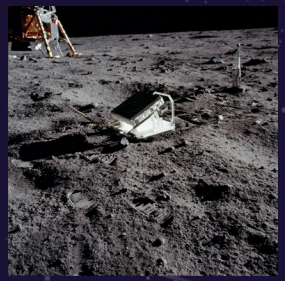


و پس از ده ها و یا صدها میلیون سال پیروز این رقابت، قطرات آب بودند.
باران توانست به کمک حجم عظیم بارش های خودسطح مذاب را منجمد کند و سپس در درون حفره ها تجمع یافته و اقیانوس ها و دریاها را شکل دهد.
جالب است بدانید احتمالا دو باربر این میزان آب توسط دنباله دارها که سرشار از یخ آب بودند به زمین منتقل شده.
به نظر می رسد آتشفشان ها توانایی تامین این حجک از آب را تداشته و ذرات دبالـه دارها که در هنگام سقوط در جو زمین می سوختند بیش از نیمی از آب های اقیانوس ها را تامین می نمودند.
بنا بر این فرورفتگی های پوسته زمین پس از صدها میلیون سال پذیرای دریاها شد. هرچند که سطح زمین همچنان گرمای خود را حفظ می کرد و در حقیقت هنوز گرم بود.
اما دیگر مذاب نبود و تنها آتشفشان ها گازهای متنوعی را به جو شزمین تزریق می نمودند.
این دوران اولین و شاید مهمترین گام در پیدایش حیات باشد.



اما نقش ماه در پیدایش حیات شاید در همین گام اول خود را نشان دهد.
ماه در اولین روزهای پیدایش خود، گرد و غباری که در اطراف سیاره زمین حلقه زده بود را جذب می کرد و مانع از برخورد آنها با سطح زمین می شد.
به این شکل ماه سپری کوچک اما موثر در برابر اجرام سرگردان فضایی شد. اما به مرور نقش ماه خیلی اساسی تر نیز شد.
در سال ۱۹۶۹ در جریان پروژه سفر به ماه (آپولو) توسط کشور امریکا، فضا نوردان یک آئینه نیم متری مقعر را بر سطح ماه و رو به زمین قرار دادند.
از آن زمان تا کنون هر سال قوی ترین

لیزر ها به سمت این آئینه تابیده شده و بازتاب ضعیف آن را دریافت می شود.
از تحلیل زمان رفت وبرگشت این لیزر یک اکتشاف حیرت انگیز به دست آمد.





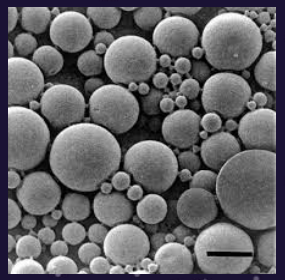
با بررسی زمان رفت و برگشت این فوتون ها مشخص شد که ماه هر ساله ۳٫۹ سانتی متر از زمین دور می گردد!
تنها بخشی از پروژه آپولو که پس از ده ها سال هنوز فعال است؛ به ما نشان داد که در ۵ میلیارد سال قبل ماه فاصله بسیار کمتری با زمین داشته.
به نظر می رسد در روزهای نخستین سیاره زمین که به تازگی دریاها و اقیانوس ها شکل گرفته بودند، فاصله ماه با زمین ۱۰ برابر کمتر و چیزی در حدود ۳۰ هزار کیلومتر بوده است. تصویر تخیلی زیر، یک شبیه سازی از آن زمان است.

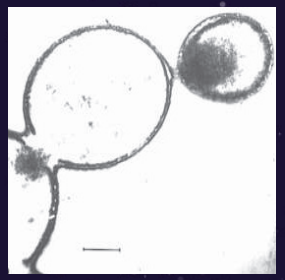


پس در آن زمان اگر شما در افق می¬ایستادید و به آسمان نگاه می کردید، ماه به بزرگی حدود ۲۵ درجه (هم اندازه پهنای ستارگان پرنور صورت فلکی دب اکبر) در آسمان دیده می شد.

درخشش ماه رنگ سیاه آسمان را تغییر می داد و هر شب در آسمان دیده می شد.
نزدیکی ماه تنها به اینجا ختم نمی گردد.
در فضا اگر جسمی که به دور جسم دیگری گردش می کند و به آن نزدیک باشد، سریعتر به دور آن می چرخد.
چیزی همانند گردش سریع عطارد به خورشید. بنابر این ماه به جای هر ۲۹ روز به دور زمین گشتن، هر دو روز یک دور به دور زمین می چرخید.
همانطور که می دانید پدیده جزر و مد بر اثر تاثیر جاذبه ماه بر آبهای اقیانوس ها است. بنابر این ماه در روزهای نخست خود، بجای ایجاد جزر و مد ۵ تا ۱۲ متری، هر روز یک سونامی هولناک با امواجی به ارتفاع ده ها متر را به راه می انداخت. این گرانش مهیب در حقیقت آب ها را از یک چاله به چاله ای دیگر جا به جا می نمود.مثل این که امروز دریاچه ارومیه در ارومیه باشد و فردا در سیستان و بلوچستان ... !
گرانش ماه، در فاصله کم، آبها را در سطح زمین جا به جا می کرد و به سرتر شدن زمین کمک می نمود. اما این تمام ماجرا نبود.
در روزهای نخست، سیاره زمین آبهای اقیانوس ها سرشار از ملکول های هیدروکربنی کوچک و بزرگی بود که در جو زمین، و در میان اتمسفر به کمک رعد و برق و تشکیل شده بودند. اما هیچ موجود زنده ای وجود نداشت که از آنها استفاده کند. در نتیجه دریاها دائما غنی و غنی تر می شدند. یکی از این مواد آلی که چگالی کمتری نسبت به آب دارد، چربی ها هستند. زنجیره های ملکولی از هیدروکربن ها که همانند امروز در سطح آب نقش می بندند.

اگر یک ظرف آب که محتوی روغن است را تکان دهیم، علاوه بر این که لایه ای از روغن در سطح آن تشکیل می گردد، ذرات بسیار کوچکی از روغن نیز به صورت گلوله ای شکل درامده و درون آب غوطه ور می گردند.
به این ذرات کواسروات می¬گویند. چیزی که بسیار حیرت انگیز است این است که این ساختارشان بسیار شبیه غشاء سلول های امروزی است! به بیان ساده تر، ماه، با جزر و مد شدید خود، مواد موجود در درون دریاها و اقیانوس ها را با یکدیگر ترکیب نمود و نتیجه آب پیدایش ساختارهای اولیه شیمیایی، مشابه غشاء سلول های امروزی است.





هرچند برای پیدایش حیات شرایط بسیار پیچیده تری نیز لازم است اما این یک حقیقت است که ماه در نخستین روزهای سیاره زمین منظره بی نظیری از تقابل آب و آتش را به وجود آورده.
در به وجود آمدن بنیان های شیمیایی حیات به کمک جزر و مد های شدید تاثیر گذار بوده و امروزه نیز با درخشش خود در آسمان شبهای زمین را زیباتر می کند.

پیدایش تکنولوژی

محیا ذوالفقاری

تکنولوژی که علم به صنایع و حرفه ها اطلاق می شود، از آن دسته واژه هایی است که شاید بتوان برای آن پایانی در همین چند ثانیه که از خواندن این مطلب می گذرد، یافت اما درباره اینکه پیدایش آن از چه زمانی آغاز شده است، بحث های فراوان و بی نتیجه می توان کرد.
شاید به روزگاران بسیار دور که باز گردیم نخستین باری که انسان اولیه متوجه شد و کوبیدن سنگی به سر شخصی مشابه خودش صدای او را برای همیشه قطع می کند، پیدایشی برای تکنولوژی باشد؛ در تعریفی جامع تر نیز به قناوری استفاده از ابزارها، مواد و دانش برای حل مشکلات و گسترش قابلیت های انسانی تکنولوژی گفته می شود.
در برخی از مقالات تحقیقاتی نیز ذکر شده است که تاریخ فناوری حتی قبل از شروع گونه ها خود ما آغاز می شود. شاید برای افرادی که کتاب (صد سال تنهایی) مارکز را خوانده باشند تصور شکل گیری ذرهٔ ذره تکنولوژی توسط خاندان بوئندیاها تصویری جامع از پیدایش تکنولوژی باشد.
اما به راستی فناوری و تکنولوژی که امروز برای ما شامل پیچیده ترین کامپیوترها و ربات ها و ناممکن ترین تصورات بشری است، روزهایی را به خود دیده است که سوزاندن یک برگ به وسیله متمرکز کردن نور با ذره بین یا استفاده از سنگی به نام آهنربا که قابلیت به پرواز در آوردن اجسام در آن روز ها را داشته است، بزرگترین دستاوردهای دانش و تکنولوژی برای بشریت بوده است.
با نگاهی به منبع حیات و هدایتمان، قرآن، نیز ردپاهایی از اشارات خداوند به تکنولوژی‌هایی که در اختیار بشریت قرار داده است مشاهده می شود،

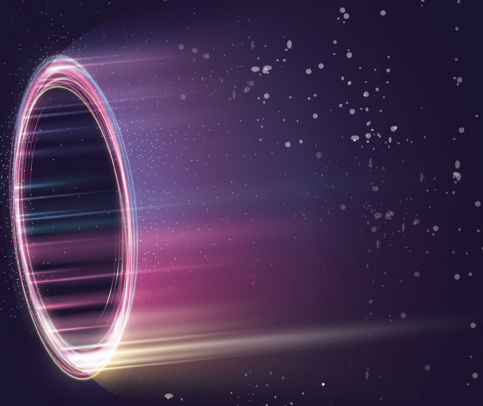


آن جایی که از کشتی سازی و زره سازی به عنوان دو مصداق از تکنولوژی یاد شده است.
در زندگی همه ما لحظاتی هستند که برای رفع مشکلات خود از وسایل مختلف خلاف کاربری معمول آن ها استفاده کرده ایم. صنایع و حرفه های مختلف نیز در طول سالیان با همین روال شکل گرفته و پیش رفت کرده اند و جالب است که بدانیم نخستین ردپاهای فناوری نیز در ساختن تکه های سنگی تیز و سنگین که به عنوان چاقو استفاده می شده‌اند، دیده شده است.
تکه های سنگی تیز و سنگین که به عنوان چاقو به کار می روند و سنگ های بزرگتر و باریک استفاده شده به عنوان چکش و سیل ها در دریاچه تورکانا در کنیا کشف شده است. این ابزارها ۳,۳ میلیون سال پیش ساخته شده اند و بنابراین به احتمال زیاد توسط یک اجدادی مانند استرالوپیتکوس مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه نیز کشف آتش این جادو سرخ رنگ و گرم تحولی در پیشرفت تکنولوژی به وجود اورده است آنچنان که در تمامی ابعاد و جهات زندگی بشر تاثیر گذاشته است.اما حقیقت موضوع این است که حتی در منابع هم برای یک ابزار که از آن به عنوان نخستین تکنولوژی نیز نام برده شده است، تاریخ دقیقی تعیین نشده است؛ در یک نگاه دیگر می توان به نتیجه رسید که نیاز به چاقو و وسیله ای تیز و برنده برای تکه کردن اشیا نخستین تکنولوژی بشریت بوده است.
هرچه بیشتر پیشروی کنیم نقاط بیشتری را در زندگی بشر می یابیم که تحولات بزرگی را در تکنولوژی ایجاد کرده است اما آنچه اهمیت دارد و مقدم بر تکنولوژی است، قدرت تفکر و حل مسائل توسط بشر است که طی سالیان برای هر مشکلی چاره ای یافته و بر آن غلبه کرده است؛ به همین دلیل نیز شاید بتوان گفت که تکنولوژی لحظه ای که بشر برای نخستین بار از قوه عقل و هوش خود استفاده کرد، متولد شده است...

پیدایش سیاه چاله

محمد صنوبر

ما در مورد پیدایش خیلی چیزا صحبت کردیم ، کلا موضوع این شماره مجله پیدایش بود .
حالا می‌خوام ابتجا براتون مختصر و مفید از سیاه چاله و البته پیدایشش بگم :
- سیاه چاله عجیب ترین و ناشناخته ترین جسم عالمه
- سیاه چاله زمان و مکان نداره
- همه چی توی سیاه چاله برعکسه
- هیچی نمیتونه از سیاه چاله فرار کنه حتی نور
خب احتمالا اینا فقط چنتا از حرف هاییه که در مورد سیاه چاله رد و بدل میشه .
واقعیت اینجاست که سیاه چاله واقعا عجیبه ..
تا قبل از سال ۲۰۱۹ فقط روی کاغذ و البته یه سری تداخل ها و محاسبات اثبات شده بود و حتی با وجود اثبات و دلیل های محکم فیزیکی ، بازم یه سری دانشمند بودن که اعتقادی به اون نداشتن.
اصلا بزارین به عقب تر برگردم ، آلبرت اینشتین وجود سیاه چاله رو در معادلات بدست آورده بود اما فکرمیکرد که یک اشتباه صورت گرفته و از اون به عنوان یکی از بزرگترین خودش یاد می‌کرد .
اما در سال ۲۰۱۹ اولین عکس از سیاه چاله با سرمایه گذاری حدودی ۸۰ میلیون دلاری و مشارکت ده ها کشور و صد ها دانشمند به ثبت رسید و یه جورایی واقعا انقلاب به پا کرد .
و اما پیدایش سیاه چاله ، به طور دقیق ماهیت سیاه چاله برای ما مشخص نیست و وقتی شرایط اینطوری باشه ،نمیشه به طور دقیق حرف و نظریه ای رو مطرح کرد
اما دلیلی که تا الان از اون به عنوان تشکیل سیاه چاله نامبرده میشه، رمبش گرانشیه.



رمبش گرانشی به زبون ساده یعنی روی هم رفتن جرم و ماده که باعث افزایش نیرو گرانش میشه .
بسته به اندازه و رمبش گرانشی اجسام مختلفی توی عالم وجود داره ...
وقتی که این رمبش بسیار بسیار زیاد باشه اون موقع پیدایش سیاه چاله روی کار میاد ...
البته لازمه بگم که این داستان واقعا به این سادگی نیست و خیلی عوامل درش دخیله ...

به طور کلی اطلاعات ما از سیاه چاله بسیار محدوده و یکی از مهمترین دلایلشم اینه که هیچ چیزی نمیتونه از سیاه چاله فرار کنه ، حتی نور ؛
برای همین هیچ اطلاعات یا دیتایی از اون به ما نمی‌رسه بجز از یه سری قسمت های خاصش.
-یعنی چی هیچ چیز نمیتونه فرار کنه ؟
- مگه سیاه چاله اونو گرفته؟!
-اصلا چه جوری اجسام به داخل سیاه چاله کشیده میشن؟
در پاسخ به این سوالات باید بگم که نیروی گرانش به مانند مسیر عمل می‌کنه و مسیر هایی رو بوجود میاره که منتهی به مرکز سیاه چاله میشن و تمام این مسیر ها یک طرفس، به همین دلیله که هیچ چیز حتی نور نمیتونه از دام اون فرار کنه
موضوع سیاه چاله خیلی جذاب و پیچیدس ، برای همین باید خیلی وقت بزاریم براش و ذره ذره بریم جلو
پس این مقدمه رو داشته باشین تا توی شماره بعد بحث رو تخصصی تر کنیم

رویداد

محمد صنوبر

بهار کم کم داره به پایان میرسه و جای خودشو به تابستون میده ، البته که بهار امسال اصلا بهار نبود!
امیدوارم این اولین و آخرین خاطره بدمون از بهار باشه ...
خب از کرونا بگذریم و به رویداد های نجومی بپردازیم.
اینجا می‌خوام براتون از چنتا اتفاق های قابل رصد با چشم غیر مسلح بگم ،
یعنی اینجوری که‌میتونین با خواندن این مطالب به پشت بومتون برین و این رویداد ها رو تماشا کنین ،
اولین رویداد تابستون امسال به مانند هرسال انقلاب تابستانیه ،
انقلاب تابستانی امسال ساعت ۰۲:۱۲ دقیقه بامداد روز اول تیر هست . معنی این جمله اینه که خورشید تو اون تاریخ به بیشترین کشیدگی ظاهری در سمت شرق رسیده و بلند ترین روز سال رو رقم میزنه.
بلند ترین روز امسال توی شهر تهران ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقس.
مهمترین رویداد امسال ، خورشید گرفتگی حلقوی است که قراره خیلیا رو شگفت زده کنه ، خوشبختانه این خورشیدگرفتگی امسال تقریبا از همه جای ایران دیده میشه، اما درصد گرفت اون به عرض جغرافیایی اون نقطه بستگی داره بیشترین گرفت به حوالی شهر چابهار مربوط میشه که چیزی در حدود ۹۸ درصد و واقعا جذابه

این مقدار برای تهران تقریبا۴۷ درصده
و برای شهر مشهد چیزی در حدود ۴۲ درصد
تعریف خورشید گرفتگی رو هم که میدونین قطعا
د یگه
راستی ساعت شروع گرفت برای تهران۱۰:۰۸
این یه رخداد خیلی نادره و بشدت توصیه میکنم هرکجا که بودید تماشا کنید و اونو از دست ندید و ضمنا فراموش نکنین که با عینک مخصوص باید خورشید گرفتگی رو تماشا کنین.
سیاره عطارد کوچکترین و نزدیکترین سیاره به خورشید در تاریخ ۰۳:۵۵ دقیقه روز ۹ تیر به نزدیک‌ترین فاصله خودش تا زمین میرسه این فاصله برابر با ۷۶/۸۳ میلیون کیلومتر
در تاریخ ۱۲ تیر کره ماه و ستاره رمزآلود قلب العقرب یک مقارنه تو آسمون با هم خواهند داشت و شما میتونین این دو رو ساعت ۲۱:۱۵ در فاصله ۷/۵ درجه از هم دیگه تماشا کنین (هنگامی دو جسم آسمونی ، در آسمون بالای سرما به ظاهر کنار هم قرار گرفته باشند رو مقارنه میگیم
یعنی شما از روی زمین اونارو کنار هم می‌بینین)
۱۴ تیر ماه درست در ساعت ۱۲:۵۴ خورشید در دورترین فاصله از زمین قرار داره . این فاصله چیزی در حدود ۱/۱۵۲ میلیون کیلومتره.
هنوزم‌مقارنه‌داریم!
رویداد بعدی مقارنه ۷/۲ درجه ای بین ماه و مشتری هست، روز ۱۶ تیر ماه ساعت ۰۲:۱۷ بامداد.
و اما رویداد و مقارنه بعدی مربوط میشه به ماه و مریخ در تاریخ ۲۱ تیر ماه ساعت ۲۲:۳۷
در تاریخ ۲۴ تیر، سیاره مشتری در سمت مخالف خورشید از جهت دید ما قرار میگیره یعنی به بهترین موقعیت رصد اون در سال تبدیل میشه . قدر ظاهری مشتری (قدر ظاهری واحدی برای سنجش روشنایی اجسام آسمانی است) منفیه ۲،۸ است و بعد از ماه و زهره پرنور ترین جسم آسمان شبه.
همین اتفاق برای سیاره زحل در تاریخ ۳۱ تیر می‌افته و بهترین زمان رصد اون در سال، شب اول مرداد خواهد بود
همون روز (۳۱ تیر) سیاره زحل در نزدیکترین فاصله خودش با کره زمین قرار داره و این فاصله چیزی حدود ۱۳۴۵,۵ میلیون کیلومتره
رویداد بعدی باز هم مقارنس ، این مقارنه در تاریخ ۱۲ مرداد ساعت ۰۵:۲۵ اتفاق می‌افته و شما میتونین در جهت جنوب شرقی آسمون ماه و سیاره مشتری رو در فاصله دو درجه ای از هم تماشا کنین
امکان نداره که هفته سوم مرداد فرا برسه و توی اخبار ، اینستاگرام و اینترنت در مورد بارش شهابی برساووشی نشنوین،
« امشب آسمان شهاب باران می‌شود »
بارش شهابی وقتی اتفاق می‌افته که زمین در حین چرخش سالانه به دور خورشید از ناحیه ای عبور کنه که توی اونجا تجمع باقیمانده های دنباله دار ها خیلی بیشتره و باعث میشه که شما توی یک شب تعداد خیلی زیادی شهاب ببینید.
تقریبا این تعداد برای بارش شهابی برساووشی برابر با ۱۰۰ شهاب در یک ساعته.
البته امسال بازم فاز ماه طوریه که یکم برای رصد بارش اذیت می‌کنه اما بازم شما میتونین توی ۲۱ مرداد تقریبا از میانه شب (۲۲,۲۳ به بعد) این پدیده فوق العاده رو سمت شرق و شمال شرق (صورت فلکی برساوش) آسمون تماشا کنین

در تاریخ ۲۳ مرداد سیاره زهره به بیشترین کشیدگی زاویه ای خودش از خورشید میرسه این اتفاق ساعت ۰۴:۱۹ دقیقه بامداد رخ میده و بیشترین کشیدگی زاویه ۴۶ درجه است.
امیدوارم براتون مفید بوده باشه
روز و شب تون به خیر

سحابی چشم خدا

سبا دانشیار



کتاب را بستم و چشم در «چشم خدا» به دیوار زل زدم، ذهنم از پشت میز به درون عکس روی دیوار کشیده شد، در تاریکی و خلا میان ستاره افتادم و دست و پا زدن فایده ای نداشت ؛ «چشم خدا» رو به رویم چشمکی زد و کل جهان منقبض شد، به زمانی رفتم که نه تاریکی معنا داشت نه من.
ذره ای چگال که مادر همه ی ما بود ؛با جرقه ای منفجر شد و جهان از هیچ گسترش پیدا کرد.
جهان کوره ای برای ساخت ماده شده بود و من رقص گاز و غبار را برای تشکیل ستاره ها دیدم. رقصی که ادامه پیدا کرد. ستاره های دوتایی باهم و کل ستاره های راه شیری به دور مرکز این کهکشان می رقصیدند.
با هر ستاره رقصیدم و چرخ زدم تا به خورشید رسید، خورشید بین گاز و غباری بود که منظومه ی مارا می ساختند ، رشد زمین و رقصش که از اجدادمان به او رسیده بود را تماشا کردم؛
به سمت زمین پرت شدم،از میان رقص های دسته جمعی مردم به درون پوسته ی زمین فرو رفتم .،حرارت هر لحظه بیشتر می شد و داغی لایه های داخلی آن صورتم را می سوزاند و حس کردم سرم به جایی برخورد کرده و بیدار شدم،
از روی صندلی پایین کنار بخاری افتاده بودم و شعله ها، جلوی چشمم می رقصیدند، به عکس روی دیوار نگاه کردم «چشم خدا » به من چشمک زد.

اینجا شرط استخدام داشتن سوپیشینه است



گروه کارخانجات زیتون آرشیا با شعار «اینجا شرط استخدام سوءپیشینه است» و با هدف حمایت از اشتغالزایی افراد آسیب دیده؛ معتادین بهبودیافته، زندانیان آزاد شده جرائم عمد و غیرعمد و زنان سرپرست خانوار در جوار امام مهربانی‌ها تاسیس شد و با دیدگاه تولید و کارآفرینی اجتماعی، خانواده ی بزرگی را تشکیل داده و در حال حاضر با عنوان سفیر سلامت اجتماعی در استان خراسان رضوی و استان گلستان در قالب سه مجموعه تولیدی و با ظرفیت دریافت سالانه بالغ بر ۱۰۰۰تن زیتون و ۳۰۰ تن روغن زیتون مشغول به فعالیت می‌باشد.



آغاز فعالیت گروه با تاسیس شرکت تحول چاشنی توس و برند تجاری آرشیا (به معنای راست و درست) در سال ۱۳۸۳ با ظرفیت تولید اولیه ۳۰۰ تن زیتون در سال و اشتغال ۱۵ نفر نیروی آسیب دیده اجتماعی بود. در سال ۱۳۹۰ با ارائه ی طرح توسعه اقدام به راه اندازی شرکت ارمغان چاشنی توس در شهرک صنعتی توس مشهد نمود و فعالیت خود را با پیش بینی افزایش تولید و بهره وری و با اخذ مجوزات لازم آغاز کرد.

در ادامه ی فاز توسعه و تامین مواد اولیه و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار (در منطقه محروم شرق استان گلستان) و حذف واسطه ها، شرکت زرین آرشیا گلستان واقع در شهرک صنعتی مینودشت در سال ۹۳ تاسیس شد و در حال حاضر این شرکت مسئولیت تامین زیتون مورد نیاز مجموعه را از طریق ارتباط مستقیم با باغداران منطقه گلستان و سایر استانهای کشور بر عهده دارد.

